AMPET

معماری فنی

نسخه ۱٫۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

0F5D4A • D4AF37

مرجع: project-document.md + وایرفریم‌های ۲۸گانه

مبنای قرارداد و پذیرش فنی

معماری فنی AMPET - Technical Architecture

نسخه ۱.۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

مرجع: `project-document.md` (سند مرجع پروژه) + `۲۸` wireframes/` وایرفریم)

مخاطب: برنامه‌نویس / مجری توسعه - مبنای قرارداد و پذیرش فنی

---

۰. تصمیمات فریز شده (Frozen Decisions)

معمار فنی این تصمیمات را نهایی کرده است. تغییر هر کدام نیازمند الحاقیه کتبی است.

لایه	تصمیم نهایی	جایگزین رد شده / دلیل
اپ موبایل	**Flutter (Dart)** - تک کدپایه Android + iOS	React Native استخدام بالاتر، RTL ضعیف‌تر، رد شد: هزینه
پنل وب (فروشنده + ادمین)	**Next.js (React)** - SSR برای سئو و پنل	-
بک‌اند	**Node.js + NestJS** - میکروسرویس ماژولار، event-driven	Go (فعلا نه) ثابت شود بالا ترافیک اگر (فقط
دیتابیس اصلی	**PostgreSQL 16** - یک دیتابیس منطقی جدا per-service	-
کش / سشن / رزرو / RateLimit	**Redis**	-
صف رویداد	**RabbitMQ** - تحویل at-least-once، کانسیومر idempote	-
جستجو	**Elasticsearch (یا OpenSearch)** - فیلتر چندلایه، فارسی‌ساز	fallback به کوئری مستقیم Postgres هنگام قطعی
فایل	**S3-compatible (MinIO** ابری)** - عکس محصول، مدارک، فاکتور	تصویر محصول ۵MB و JPG/PNG، پیوست پزشکی ۱۰MB
چت realtime	**WebSocket (Socket.IO)**	-
نقشه	**OSM / Mapbox** - پیک‌تکسی و مکان	-
مانیتورینگ	**Prometheus + Grafana + Sentry**	-
CI/CD	**GitHub Actions (یا GitLab CI)** - قراردادی + دیپلوی خودکار	-
پیامک	**کاوه‌نگار / مشابه داخلی** - قالب‌های ثابت بخش اعلان	-
ایمیل	**سازمانی SMTP یا SES**	فقط رونوشت (فاکتور، تسویه، قوانین)
پرداخت	**درگاه بانکی مستقیم + زرین‌پال** + کیف پول + اعتبار BNPL	-
محیط‌ها	**`dev / staging / prod`** - دیتابیس و کلید جدا	-
انتشار	App Store + بازار + Google Play	-

---

۱. اصول معماری

- **API-first:** همه قابلیت‌ها از `/api/v1/` سرو می‌شوند؛ Swagger زنده از کد تولید شود (`/docs/`).
- **DB per service:** هر میکروسرویس اسکیمای خودش را دارد؛ ارتباط بین سرویسی فقط مستقیم join یا ایونت، هرگز API.
- **مالی event-driven + idempotent:** پرداخت، اسکرو، بازگشت وجه، تسویه از صف می‌گذرند؛ `Idempotency-Key` در `POST /payments` الزامی؛ retry خودکار برای عملیات مالی ممنوع (فقط دکمه دستی).
- **مالی Snapshot:** `invoices.items_snapshot` و `order_items.snapshot` نسخه آدرس ثبتی در لحظه سفارش قفل می‌شوند و.
- **Soft delete + Audit:** هیچ رکوردی حذف فیزیکی نمی‌شود؛ همه اقدامات ادمین/مالی در `audit_logs` (کاربر، IP، زمان قبل/بعد).

• **پیک نقش سیستمی نیست:** بدون اکانت، بدون سطر در ماتریس دسترسی؛ فقط لینک وب تک‌سفارش با توکن یکتا و انقضای ۲۴ ساعته.

۲. کانتکست و مدل Store-Delivered

(۱۰ نوع)، ارائه‌دهنده خدمت (زیرمجموعه فروشنده)، ادمین (Super / پشتیبانی / اکانتنت / مالی)، سیستم (jobها). پیک اکتور خارجی بدون لاگین.

• **اکتورها:** مشتری، فروشنده

با فروشگاه است. سبد چندفروشگاهی = N سفارش مستقل، یک پرداخت یکجا، تسویه جداگانه پس از تحویل هر سفارش با کد ۶ رقمی + عکس بسته.

• **مدل ارسال:** AMPET واسط پرداخت و ارتباط است؛ ارسال و هزینه ارسال

۲.۱ ده نوع فروشنده و قانون ترکیب

پت‌شاپ، گرومر، کلینیک، بیمارستان، مطب دامپزشک، متخصص دام بزرگ، پانسیون، بیمارستان+پانسیون، عمده‌فروش، واردکننده.

فقط ۲ ترکیب مجاز: `بیمارستان+پانسیون` و `پت‌شاپ+کلینیک`. تغییر نوع = بازگشت به «در انتظار تأیید» + حذف موقت سرویس‌های ناسازگار.

۳. نمای منطقی: ۱۲ میکروسرویس

سرویس	مسئولیت	ورودی کلیدی	خروجی / ایونت
Auth	OTP، 2FA ادمین	`POST /auth/otp/*`	`user.verified`
User	پروفایل، نقش‌ها، حذف حساب ۱۴ روزه	`GET/PATCH /me`	`user.deletion_requested`
Marketplace	کاتالوگ، سبد، سفارش، لغو، مرجوعی، فاکتور	`/products /cart /orders /returns`	`order.* / return.*`
Inventory (داخل Marketplace)	Hold، Anti-Oversell	`hold / hold-status / validate`	`stock.reserved/released`
Booking	رزرو، تقویم، لغو پله‌ای، ویزیت آنلاین	`/bookings`	`booking.*`
Payment	درگاه، اسکرو، کیف پول، تسویه، بازگشت وجه	`/payments /wallet /refunds /settlements`	`payment.* / escrow.released / refund.issu`
Notification	پوش/پیامک/ایمیل/In-App، قالب‌های ثابت	`/notifications`	SMS/Push fan-out
Reminder	هر ۵ دقیقه، ۱۸ کد یادآوری Job	کرون داخلی	اعلان زمان‌بندی‌شده
Search	ایندکس، وزن‌دهی، autocomplete	`?q=`	نتایج رتبه‌بندی‌شده
Insurance (فاز ۴)	طرح‌ها، بیمه‌نامه، ادعا	-	`claim.*`
Transport (فاز ۳)	پت‌تکسی	-	`trip.*`
Cafe / Livestock / Boarding (فاز ۳-۴)	کافه، دام بزرگ، پانسیون، گرومینگ	-	`reservation.*`
Crawler Bot (فاز ۱ Lean - هسته)	کاتالوگ + بازه قیمتی؛ فروشنده فقط لیست می‌کند مستر	کرون روزانه	`catalog.suggestion`
Chat	سفارش/رزرو، فیلتر تماس thread per	`/threads`	`chat.message`

نشود). بیمه/پت‌تکسی/کافه/دام/پانسیون/گرومینگ در فازهای بعد ولی قراردادهای API و جداول‌شان از حالا رزرو شود (نسخه‌بندی `api/v1/` حفظ شود).

Payment، تیکت، ادمین پایه. رزرو/Booking کامل در فاز ۲ است (جداول `bookings` از حالا رزرو شود ولی فلوی رزرو پیاده‌سازی

فاز ۱ فقط: Marketplace+Inventory، **Master Catalog + Crawler**، Auth، User، (لیستینگ روی مستر)، Chat، Notification+Reminder، Search

۳.۱ کرالر و مستر کاتالوگ (فریز شده ۱۴۰۵/۰۷/۱۴)

(مال AMPET، فقط ادمین) + `listings` (مال فروشنده: `master_id + price + stock`). ثبت محصول دستی توسط فروشنده ممنوع.

• مدل: `master_products`

قیمت، روزانه؛ (۴) سایت رسمی برندها (رویال‌کنین و مشابه) - حقیقت نام/بارکد/عکس، ماهانه. دارو/مکمل فقط با تأیید دستی ادمین وارد مستر می‌شود.

بیس‌لاین قیمت و کشف کالای جدید، کرال روزانه؛ (۲) باران پت - عمق برندهای تخصصی، روزانه؛ (۳) اصفهان پت - عمق برندهای تخصصی و راستی‌آزمایی

• ۴ منبع قطعی (تأیید ۱۴۰۵/۰۷/۱۴): (۱) دیجی‌کالا -

• قواعد: احترام به robots، سقف ۱ درخواست/۳ ثانیه، User-Agent شفاف، قیمت خارج از `میانه ±۴۰٪` بلاک می‌شود.

۴. پشته فناوری نهایی

Flutter (اپ) + Next.js (پنل) + NestJS (بک‌اند) + PostgreSQL 16 + Redis + RabbitMQ + Elasticsearch + S3 + Socket.IO + OSM/Mapbox + اجباری، تایم‌زون تهران +TLS 1.2 ،جزئیات کامل در §۰. پیامک کاوه‌نگار، پرداخت بانکی+زرین‌پال .Prometheus/Grafana/Sentry + GitHub Actions (در پاسخ ISO 8601).

۵. مدل داده (خلاصه ERD اجرایی)

۵.۱ قراردادهای سراسری

قاعده	مقدار
کلید اصلی	`id UUIDv7` (مرتب زمانی)
پول	FLOAT ریال، هرگز `NUMERIC(18,0)`
تاریخ	`created_at / updated_at`، ISO 8601
حذف	Soft delete با `deleted_at`
ایندکس حیاتی	`invent`، `orders(user_id,status)`، `payments.idempotency_key UNIQUE`، `users.phone UNIQUE`
حساس	شبا/حساب با AES-256، لاگ بدون PII
مهاجرت	نسخه‌بندی‌شده + تمرین rollback در staging

۵.۲ گروه‌های جدول (نام‌ها ثابت)

• **Auth/User:** `users, user_roles, otp_codes, sessions, audit_logs`

• **آدرس/حیوان:** `addresses, (نسخه‌بندی‌شده) pets, pet_health, pet_medical_records, pet_vaccinations, pet_dewormings, pet_share_links (انقضا ۷ روزه) seller_addresses`

• **کاتالوگ/موجودی:** `categories, products, product_variants, inventory_holds, inventory_logs, services`

• **سبد/سفارش/ارسال:** `carts, cart_items, orders, order_items (کد ۶ رقمی), delivery_confirmations, delivery_web_tokens, return_requests, cancellations (snapshot), shipments, delivery_codes (hash)`

• **مالی:** `payments, refunds, wallets, wallet_transactions, settlements, commissions, invoices, formal_invoice_requests, credit_accounts/credit_installments`

• **رزرو:** `sellers, providers, provider_applications, bookings, booking_events, reminders`

• **تعامل/رشد:** `reviews, review_votes, tickets, ticket_messages, threads/messages, discounts/discount_uses, favorites, notifications, referral_events, articles/faq, loyalty_points, terms_acceptances`

۶. طراحی API

• سبک `REST + JSON (UTF-8)`، مسیر `/api/v1/...`، مستند `OpenAPI 3.0` در `/docs`، حداکثر بدنه ۵MB.

• هدرها: `Idempotency-Key`، `Authorization: Bearer <JWT>`، `X-Device-Id` + `X-Platform`، `X-Request-Id`، `Accept-Language: fa-IR` در پرداخت.

۶.۱ نشست

مورد	قاعده
Access JWT	۱۵ دقیقه (ادمین ۱۰ دقیقه + 2FA اجباری مالی/Super)
Refresh	۳۰ روزه چرخشی (rotation)
ورود	`POST /auth/otp/request` > `POST /auth/otp/verify`
لینک پیک	توکن تک‌منظوره ۲۴ ساعته، خارج از JWT

۶.۲ ساختار پاسخ

خطا: `{{success:false, error:{code,message,details[],request_id}}` - موفق: `{{success:true, data:{}, meta:{page,per_page,next_cursor,total}}` با `message` فارسی کاربرپسند از بخش UI Copy.

۶.۳ خطاها

HTTP	کاربرد	نمونه code
200/201	موفق / ایجاد شد	-
400	بدنه نامعتبر	`VALIDATION_ERROR`
401	توکن	`TOKEN_EXPIRED`
403	نقش	`FORBIDDEN_ROLE`
404	نیافت	`NOT_FOUND`
409	تداخل	`HOLD_EXPIRED`, `ORDER_STATE_CONFLICT`
422	منطق	`DISCOUNT_*`, `REFERRAL BLE`, `CANCEL_NOT_ALLOWED`, `RETURN_WINDOW_CLOSED`
429	سقف نرخ	`RATE_LIMIT_EXCEEDED` (+ هدر `Retry-After`)
500/502	داخلی / درگاه	`INTERNAL_ERROR`, `PAYMENT_GATEWAY_FAILED`

۶.۴ صفحه‌بندی و Rate Limit

`?page=&per_page=` (پیش‌فرض ۲۰، سقف ۱۰۰)، cursor-based، `?sort=created_at:desc` فیلتر شفاف (`animal, min_price...`)، تاریخ ISO.

سقف‌ها: OTP سه درخواست در ۱۰ دقیقه؛ verify سه تلاش سپس قفل ۱۵ دقیقه؛ عمومی ۶۰/دقیقه؛ پرداخت ۱۰/دقیقه؛ ادمین ۱۲۰/دقیقه.

۶.۵ Endpoint (ثابت‌های مرجع)

Auth: `/auth/otp/request, /verify, /refresh, /logout` - User: `/me, /me/delete-request, /me/sessions` - Address/Pet: `/addresses, /pets, /pets/{id}/records|vaccinations, /pets/share/{token}` - Catalog/Cart: `/products, /categories, /cart, /cart/items, /cart/validate, /cart/hold-status` - Order/Payment: `/orders, /orders/{id}/cancel-request, /payments, /payments/{id}/verify, /wallet, /wallet/transactions|withdrawals, /refunds` - RMA: `/returns, /returns/{id}/shipping-method|tracking-code` - Booking: `/bookings, /bookings/{id}/cancel|reschedule` - Provider: `/providers, /provider-applications` - Chat/Review: `/threads, /orders/{id}/reviews, /favorites, /discounts/apply, /referral, /tickets, /notifications, /articles|faq` - Admin: `/admin/**` (2 + نقشFA). سازگاری: حداقل ۲ نسخه. حداقل ۶ ماهه sunset، همزمان API.

۷. جریان‌های حیاتی (با SLA الزام‌آور)

۷.۱ Auth / OTP

۱۲۰ ثانیه، ۳ اشتباه > قفل ۶۰ ثانیه، سقف ۳ ارسال در ۱۰ دقیقه. نقش پیش‌فرض مشتری؛ فروشنده پس از تکمیل مدارک می‌رود به «در انتظار تأیید».
کد ۵ رقمی، اعتبار

۷.۲ تأیید فروشنده

دلیل اجباری). نقص = مهلت ۷ روز وگرنه رد خودکار. تأیید = سطح «تازه‌کار» + ۷ روز مهلت ثبت اولین محصول. بازبینی دوره‌ای ۶ ماهه.
> صف ادمین (مرتب قدیمی‌ترین + شمارش SLA) > چک‌لیست ۵ موردی (شناسه/شبا/آدرس/نوع/تصویر) > یکی از ۴ تصمیم (تأیید/رد/نقص/بازبینی، ثبت‌نام > تکمیل مدارک اختصاصی نوع > `PENDING`

۷.۳ تأیید محصول

حساس (قیمت/موجودی/تصویر اصلی/دسته/حیوان/عنوان) یا افزایش >۲۰٪ قیمت در ۳۰ روز = بازگشت به صف. SLA: ۲۴h عادی، ۷۲h دارو/بهداشتی.
> `PENDING_REVIEW` > یادآوری ادمین ۴h/هشدار ۱۲h > چک‌لیست ۱۰ موردی > انتشار یا رد (۳ تلاش، سپس تعلیق ثبت ۷ روزه). ویرایش فیلد قیمت مثبت در رنج دسته، موجودی ≤۱، دسته سازگار، نوع حیوان، بدون کلمه ممنوعه، تصویر ≥۵MB و JPG/PNG، بدون لوگوی بیگانه روی تصویر اصلی) پیش‌بررسی خودکار ۱۰ شرطی (۳ تا ۱۲ تصویر، عنوان ۱۰-۸۰، توضیح ۵۰+ حرف،

۷.۴ موجودی (Anti-Oversell)

۵ دقیقه)، ورود به چک‌اوت تمدید تا ۲۰ دقیقه N از لحظه افزودن به سبد: عادی ۱۵ دقیقه / شلوغ حداکثر ۵ دقیقه (روشن دستی ادمین یا خودکار با Hold .موفق callback پس از Row Lock کلیک پرداخت تمدید تا ۳۰ دقیقه + اعتبارسنجی نهایی قبل از باز شدن درگاه، کسر قطعی با re-validate، + سفارش در دقیق + حذف/ناموجود + جایگزین + کوپن ۵٪ (۷ روزه) + «اطلاع‌رسانی موجودی». وضعیت‌ها: موجود (>۵)، کم (≤۵)، رزروشده، ناموجود، پیش‌فروش Job .آزادسازی هر ۳۰ ثانیه. نبود موجودی پیش از درگاه: پیام

۷.۵ سفارش و لغو سخت‌گیرانه

به نفع فروشنده) > تیکت به ادمین (۲۴h). فروشنده لغو کند: ۱۰۰٪ + کوپن ۵٪ + امتیاز منفی ۰/۵. عدم تأیید ۲۴h > لغو خودکار. چندفروشگاهی مستقل.
پیش از تأیید فروشنده = لغو رایگان ۱۰۰٪؛ پس از تأیید فقط «درخواست لغو» (دلیل اجباری) > ۲۴h فرصت فروشنده > تأیید/رد/عدم‌پاسخ (=رد خودکار پرداخت‌نشده ۲h > لغو خودکار؛ پرداخت‌شده

۷.۶ کد تحویل ۶ رقمی + لینک وب پیک

باطل، لینک جدید صادر. پس از سقف: دکمه غیرفعال + تیکت خودکار پس از ۲۴h بی‌تحویلی. لینک وب: توکن یکتا، بدون اپ/ثبت‌نام، پس از تحویل باطل.
بسته (اجباری) + ساعت/نام پیک. درخواست کد جدید: فروشنده (با دلیل) / مشتری (هر ۴h) / پیک (از داخل لینک) - سقف مشترک ۳ صدور؛ کد قبلی فورا صدور هنگام «در حال ارسال» (پوش+پیامک)، انقضا ۳ ،۲۴h تلاش اشتباه > قفل ۱۵ دقیقه + هشدار. تحویل = کد صحیح + نام گیرنده/نسبت + عکس

۷.۷ اسکرو، تسویه، بازگشت وجه

بازگشت وجه همیشه به کیف پول AMPET در ۰ تا ۱۰ ثانیه؛ برداشت بانکی در چرخه ۱۴ روزه؛ بالای ۵ میلیون = تأیید دوم. خطای درگاه = ۷۲h کاری.
بعد هر ۱۴ روز. برداشت زودهنگام چرخه ۱ ممنوع؛ چرخه ۲+ با کارمزد ۲٪ + تأیید ادمین. واریز ۳ تلاش خودکار (۱۵ دقیقه فاصله) وگرنه صف دستی + تیکت.
پول فروشنده (دو بخش: قابل برداشت / در انتظار تسویه + شمارش معکوس). چرخه ۱: ۳۰ روز از **نخستین فروش تحویل‌شده** (نه ثبت‌نام)؛ چرخه ۲ به پرداخت یکجا > اسکرو نزد AMPET > آزادسازی پس از تحویل موفق منهای کارمزد (قابل تنظیم ادمین) به کیف

۷.۸ مرجوعی (RMA)

خرابی/اشتباه/ناقص/مغایرت/پشیمانی با فروشنده؛ عدم حضور/آدرس اشتباه با مشتری (کسر از بازگشت). اعتراض ۷ روزه > ادمین ۲۴h تصمیم نهایی.
ثبتی؛ بی‌انتخاب = پست پیش‌پرداخت با هزینه فروشنده) > مشتری ۵ روز تحویل کالا > انبار ۷۲h بررسی (بی‌پاسخ = تأیید خودکار + بازگشت). هزینه: سفارشی، حیوان زنده). فروشنده ۴۸h تصمیم (بی‌پاسخ = تأیید خودکار) > ۷۲h انتخاب روش (پیک خودش / پست با کد رهگیری / حضوری در آدرس
مهلت ۷ روز، عکس اجباری، استثنا (غذای بازشده، دارو، بهداشتی،

۷.۹ رزرو نوبت

شاخه‌های + `DRAFT > PENDING_PROVIDER (24h) > CONFIRMED (2 پرداخت h) > PAID > COMPLETED` ۲۴ تا ۲ hجریمه مشتری: <۲۴ `REJECTED/AUTO_REJECTED/AUTO_CANCELLED_UNPAID/NO_SHOW/RESCHEDULE_PENDING/DISPUTE`. + ۱۰٪ جریمه نقدی از کیف پولش + امتیاز منفی؛ ۵ لغو در ۳۰ روز = تعلیق ۷ روزه. تغییر زمان حداکثر ۲ بار، تا ۲۴ No-show یا hمانده ۳۰٪، <۲ hرایگان، قبل رایگان hصددرصد. لغو ارائه‌دهنده: ۱۰۰٪.

۷.۱۰ یادآوری، جستجو، تخفیف، وفاداری (خلاصه فنی)

وفاداری: ۱ امتیاز=۱۰۰ تومان، حداقل مصرف ۱۰۰۰، سقف ۲۰٪ سبد، سطوح برنزی/نقره‌ای۱۰۰۰/طلایی۵۰۰۰/پلاتینیوم۱۵۰۰۰ (لغزش ۱۲ ماهه + پایداری ۳ ماهه). صفحه ۲۰تایی، Ads جدا (رتبه ۱-۳ با نشان تبلیغ). تخفیف: فقط ۱ کد در سفارش (قابل جمع با امتیاز/کیف پول/Anti-Abuse، BNPL با سقف IP/دستگاه. پیشنهاد)، وزن‌ها (عنوان ۳۰ / نظر ۱۵ / پرفروش ۱۵ / فروشنده ۱۰ / موجودی ۱۰ / بازدید ۵ / CTR پنج / تازگی ۵ / مسافت ۵)، ایندکس لحظه‌ای، p<۳۰۰ms، `fallback`، user+code+ref پوش > پیامک (۳۰ دقیقه)، سکوت ۲۱ تا ۹ (غیرمالی)، حداکثر ۳ غیرمالی در روز. جستجو: autocomplete از ۲ حرف (≥۸ یادآوری: Job هر ۵ دقیقه، یکتایی.

---

۸. RBAC

تأیید تسویه؛ بازگشت >۵M تأیید دوم؛ لاگ append-only؛ تغییر نقش = ابطال نشست فعال. پنل ادمین ۴۸ صفحه در ۱۰ گروه؛ 2FA اجباری مالی/Super. ۸ نقش: مشتری، فروشنده، ارائه‌دهنده، ادمین، پشتیبانی، اکانتنت، مالی، (پیک: بدون دسترسی). مالی فقط خواندنی +

---

۹. امنیت و حریم خصوصی

PII، سی پیام در دقیقه، لاگ بدون RateLimit + برای شبا، فیلتر خودکار شماره/آدرس در چت AES-256 اجباری، رمزنگاری TLS فعال...)، پذیرش نسخه‌بندی‌شده قوانین (نسخه+زمان/BNPL حذف حساب ۱۲ گامه با دوره خنک‌سازی ۱۴ روزه و ۹ مانع (سفارش/مرجوعی/تیکت/بدهی IP+کیف پول/فروشنده).

---

۱۰. NFR و SLO

شاخص	هدف
پاسخ API	p95 ≤ ۵۰۰ms
لود صفحه	retr مالی بدون - ۳s/خودکار ۲ بار ۱ retry، ۸ خطا پس از ۴۰۰ms، (Skeleton ۴۰۰ پس از ۱۵۰۰ms ≤
جستجو	< ۳۰۰ms
بازگشت کیف پول	۰-۱۰ ثانیه
Crash-free	≤۱٪ xx خطای 5s، ≥۹۹٪ ،ANR ۳≥ ،استارت ≥۹۹٪/۴۷ اندروید
پرداخت موفق	≥ ۹۷٪

---

۱۱. Observability و آنالیتیکس

پارامتر، ثبت دوطرفه مالی `user_id`، بدون PII، snake_case کرش) + داشبورد توزیع نسخه. آنالیتیکس: نام) + Sentry (متریک) Prometheus/Grafana ۲۵ ماه. ۹۷ رویداد در ۱۰ گروه + ۶ قیف (فعال‌سازی ≥۷۰٪، خرید ≥۴٪، رزرو ≥۳۵٪، دعوت ≥۲۰s، هر ۳۰ batch، ناشناس + ۴ فیلد مشترک، حداکثر ۲۰ ...٪حضور نوبت ≥۹۵، hتبدیل، سبد، لغو <۳٪، مرجوعی <۲٪، پاسخ تیکت ≥۲) KPI تیکت ≤۹۵٪) + ۱۲ SLA٪، ماندگاری.

---

۱۲. قرارداد پیاده‌سازی UI

• **دیزاین‌سیستم:** `accent #D4AF37`، `primary #0F5D4A`، متن `#111827`، سطح `#F9FAFB`؛ فونت Vazirmatn؛ ارقام فارسی در نمایش / لاتین در ورودی؛ ۳s/Skeleton/Empty/TabBar) کامپوننت استاندارد ۱۳ ؛۴/۵:۱ کنتراست متن ≥؛۴۴dp تاچ ≥؛۴۸dp دکمه؛ RTL کامل (تقویم شمسی، شنبه اول هفته)؛ تحمل text-scale تا ۱۳۰٪ (دسترس‌پذیری تا ۲۰۰٪) + تست TalkBack/VoiceOver. Button/Input/Chip/Card/Badge/Sheet/Modal/Toast...)؛

• **UI Copy** قالب ۳۵ هیچ اعلانی خارج از بخش «متون دقیق رابط کاربری»؛ متن دکمه/خطا/حالت خالی دقیقا از SMS + ۳۴ قالب Push + ۹ و اعلان:** قالب ایمیل + جدول ۷۶ رویداد × کانال ارسال نشود؛ پنجره غیربحرانی ۹ تا ۲۱.

---

۱۳. تست، استقرار، نسخه‌بندی

• تست قراردادی بین سرویس‌ها + UAT سناریویی (OTP تا تحویل با کد ۶ رقمی + تسویه) + تست بار موجودی همزمان (Row Lock).

• استقرار تدریجی ۱۰٪ > ۵۰٪ > ۱۰۰٪ با توقف خودکار اگر Crash-free <۹۹٪؛ Feature Flag سمت سرور؛ `GET /app/version` هنگام استارت و هر ۶h با ۴ کلید (`min_supported / min_safe / maintenance / latest`)؛ Force Update تمام‌صفحه بدون بستن؛ بکاپ روزانه دیتابیس؛ آفلاین = نمایش کش + صف ارسال (پرداخت/رزرو آفلاین ممنوع).

---

۱۴. فازبندی اجرایی و Definition of Done فاز ۱

وب، لغو/مرجوعی/بازگشت، چت+تیکت (SLA یک/۴/۲۴/۷۲h)+نقد/علاقه‌مندی/تخفیف/وفاداری/دعوت، جستجو، پنل ادمین پایه، ۲۸ وایرفریم تأییدشده. چندفروشگاهی، چک‌اوت (آدرس+بازه S1-S5+ارسال)، پرداخت/اسکرو/کیف پول/تسویه/فاکتور ساده+رسمی، تأیید فروشنده+محصول، کد تحویل+لینک فاز ۱ (۴-۶ ماه): Auth+پروفایل، مارکت‌پلیس+موجودی+سبد

فاز ۴: بیمه/حامی کارت/دام UAT ،پیاده‌شده، مانیتورینگ فعال ERD ،به‌روز Swagger ،تا تحویل با کد، تسویه چرخه‌ای OTP ،نصب از استورها DoD: BNPL/پاس‌شده. فاز ۲: رزرو+ویزیت آنلاین+پرونده حیوان؛ فاز ۳: گرومینگ/پت‌تکسی/کافه/پانسیون؛ (منوط به مجوز).

---

۱۵. ریسک‌های فنی و mitigation

ریسک	اقدام
همزمان Oversell	اعتبارسنجی ۳ مرحله‌ای + تست بار + Row Lock
قطعی Elasticsearch	ثبت خطا + Fallback به Postgres
سوءاستفاده تخفیف/دعوت	سقف IP/دستگاه، لاگ مصرف، هشدار >۵۰ مصرف در ۱۰ دقیقه
تقلب نظر/بیمه	وزن تأییدشده ۱٫۵×، تعلیق پس از ۳ مورد مشکوک، سقف خسارت + فرانشیز
بدهی کیف پول منفی	مسدودی برداشت تا تسویه، کسر از فروش بعدی

این سند تصمیم نهایی معماری است و هر مغایرتی با آن در پیاده‌سازی، نقص محسوب می‌شود مگر با الحاقیه مصوب.